FISIOTERAPIA EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

10 MESES.

OBJETIVO:

Desarrollar, mediante un **programa de formación para el trabajo**, las competencias laborales especializadas necesarias para la valoración y el abordaje fisioterapéutico de personas con enfermedades neurodegenerativas, integrando fundamentos de neuroanatomía, neurofisiología, fisiopatología, neuroplasticidad, evaluación funcional, ejercicio terapéutico, reeducación de la marcha y el equilibrio, manejo de alteraciones del tono y movimiento, prevención de caídas, intervención respiratoria y adaptación funcional, considerando la evolución de la enfermedad, las características individuales del paciente y el trabajo interdisciplinario, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la funcionalidad, autonomía y calidad de vida.

PERFIL DE INGRESO:

El diplomado está dirigido preferentemente a **licenciados en Fisioterapia, Terapia Física, Rehabilitación y áreas afines de las ciencias de la salud**, así como a profesionales que desarrollen actividades relacionadas con la neurorehabilitación y atención de personas con enfermedades neurológicas.

Se recomienda contar con conocimientos previos de anatomía, fisiología, valoración funcional y fundamentos de fisioterapia, así como interés por el abordaje de enfermedades neurodegenerativas, ejercicio terapéutico y rehabilitación neurológica.

PERFIL DE EGRESO:

Al concluir el diplomado, el participante será capaz de **integrar conocimientos neuroanatómicos, fisiopatológicos y funcionales para realizar procesos de valoración fisioterapéutica en personas con enfermedades neurodegenerativas**; interpretar alteraciones de movilidad, equilibrio, marcha, tono muscular, fuerza, coordinación y capacidad funcional; diseñar programas de ejercicio terapéutico individualizados y orientados a tareas; seleccionar estrategias de intervención de acuerdo con la enfermedad, etapa evolutiva y objetivos funcionales; implementar medidas de prevención de caídas y complicaciones secundarias; reconocer indicaciones y limitaciones de tecnologías de asistencia y recursos de neurorehabilitación; y participar en equipos interdisciplinarios favoreciendo la autonomía, funcionalidad y calidad de vida del paciente.

TEMARIO

MATERIA: BASES NEUROANATÓMICAS, NEUROFISIOLÓGICAS Y FISIOPATOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO NEUROLÓGICO

CLASES: 2 SESIONES.

1. **FUNDAMENTOS DEL SISTEMA NERVIOSO Y CONTROL DEL MOVIMIENTO**
   - 1.1. Organización anatómica del sistema nervioso central y periférico.
   - 1.2. Cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal.
   - 1.3. Sistema motor y vías corticoespinales.
   - 1.4. Ganglios basales y regulación del movimiento.
   - 1.5. Sistema somatosensorial y propiocepción.
   - 1.6. Control postural y equilibrio.
   - 1.7. Control motor, aprendizaje motor y movimiento funcional.
   - 1.8. Neurotransmisores relacionados con el movimiento y la función neurológica.
2. **NEUROPLASTICIDAD Y ENFERMEDAD NEURODEGENERATIVA**
   - 2.1. Concepto y mecanismos de neuroplasticidad.
   - 2.2. Plasticidad adaptativa y maladaptativa.
   - 2.3. Aprendizaje motor y reorganización cortical.
   - 2.4. Fisiopatología general de las enfermedades neurodegenerativas.
   - 2.5. Neuroinflamación, estrés oxidativo y degeneración neuronal.
   - 2.6. Progresión de la discapacidad neurológica.
   - 2.7. Factores que condicionan la funcionalidad.
   - 2.8. Principios de rehabilitación basados en neuroplasticidad.

MATERIA: VALORACIÓN FISIOTERAPÉUTICA DEL PACIENTE NEUROLÓGICO

CLASES: 2 SESIONES.

1. **EVALUACIÓN CLÍNICA Y FUNCIONAL**
   - 1.1. Historia clínica fisioterapéutica en neurología.
   - 1.2. Identificación de signos y síntomas motores y no motores.
   - 1.3. Valoración de fuerza muscular.
   - 1.4. Evaluación del tono muscular y espasticidad.
   - 1.5. Valoración de amplitud de movimiento.
   - 1.6. Evaluación de coordinación y control motor.
   - 1.7. Valoración sensitiva y propioceptiva.
   - 1.8. Evaluación de la capacidad funcional.
2. **EVALUACIÓN DE MARCHA, EQUILIBRIO Y RIESGO DE CAÍDAS**
   - 2.1. Análisis observacional de la marcha.
   - 2.2. Parámetros espacio-temporales de la marcha.

2.3. Alteraciones de la marcha neurológica.
2.4. Evaluación del equilibrio estático y dinámico.
2.5. Identificación de factores de riesgo de caídas.
2.6. Escalas clínicas y funcionales aplicadas a neurorehabilitación.
2.7. Pruebas funcionales de movilidad.
2.8. Elaboración del diagnóstico fisioterapéutico y objetivos terapéuticos.

MATERIA: PRINCIPIOS DE NEUROREHABILITACIÓN Y EJERCICIO TERAPÉUTICO

CLASES: 2 SESIONES.

1. NEUROPLASTICIDAD APLICADA A LA FISIOTERAPIA

1.1. Principios de aprendizaje motor.
1.2. Repetición, intensidad y especificidad de la tarea.
1.3. Entrenamiento orientado a objetivos.
1.4. Práctica distribuida y práctica intensiva.
1.5. Retroalimentación y aprendizaje motor.
1.6. Ejercicio terapéutico y neuroplasticidad.
1.7. Dosificación del ejercicio en enfermedad neurodegenerativa.
1.8. Adaptación del ejercicio según capacidad funcional.

2. MOVILIDAD, FUERZA, EQUILIBRIO Y CONTROL POSTURAL

2.1. Ejercicio de movilidad y flexibilidad.
2.2. Entrenamiento de fuerza progresiva.
2.3. Ejercicio aeróbico adaptado.
2.4. Entrenamiento del equilibrio.
2.5. Control postural anticipatorio y reactivo.
2.6. Transferencias funcionales.
2.7. Entrenamiento de actividades orientadas a tareas.
2.8. Diseño de programas domiciliarios de ejercicio.

MATERIA: FISIOTERAPIA EN ENFERMEDAD DE PARKINSON Y PARKINSONISMOS

CLASES: 2 SESIONES.

1. **EVALUACIÓN Y ABORDAJE FISIOTERAPÉUTICO**
   - 1.1. Fisiopatología de la enfermedad de Parkinson.
   - 1.2. Parkinsonismos y diferencias clínicas relevantes.
   - 1.3. Manifestaciones motoras y no motoras.
   - 1.4. Bradicinesia, rigidez y temblor.
   - 1.5. Alteraciones posturales.
   - 1.6. Evaluación de la marcha y equilibrio.
   - 1.7. Freezing of gait y bloqueos motores.
   - 1.8. Identificación del riesgo de caídas.
2. **INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA**
   - 2.1. Ejercicio aeróbico y entrenamiento de fuerza.
   - 2.2. Entrenamiento de amplitud de movimiento.
   - 2.3. Estrategias de cueing visual, auditivo y somatosensorial.
   - 2.4. Reeducación de la marcha.
   - 2.5. Intervención ante freezing y alteraciones de movilidad.
   - 2.6. Entrenamiento del equilibrio y prevención de caídas.
   - 2.7. Ejercicio orientado a tareas y participación funcional.
   - 2.8. Adaptación del programa según estadio de la enfermedad.

MATERIA: FISIOTERAPIA EN DEMENCIAS Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

CLASES: 2 SESIONES.

1. **CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y VALORACIÓN FUNCIONAL**
   - 1.1. Bases fisiopatológicas de la enfermedad de Alzheimer.
   - 1.2. Principales tipos de demencia.
   - 1.3. Alteraciones cognitivas y funcionales.
   - 1.4. Cambios conductuales y psicológicos.
   - 1.5. Valoración de movilidad y funcionalidad.
   - 1.6. Riesgo de caídas y pérdida de autonomía.
   - 1.7. Importancia del entorno y la estimulación física.
   - 1.8. Comunicación terapéutica con personas con deterioro cognitivo.
2. **INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA Y MANTENIMIENTO FUNCIONAL**
   - 2.1. Ejercicio físico adaptado al deterioro cognitivo.

2.2. Entrenamiento de movilidad funcional.
2.3. Equilibrio y prevención de caídas.
2.4. Actividades orientadas a tareas.
2.5. Manejo de inmovilidad y desacondicionamiento.
2.6. Adaptaciones ambientales.
2.7. Educación y participación del cuidador.
2.8. Preservación de autonomía y calidad de vida.

MATERIA: ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO

CLASES: 2 SESIONES.

1. ESCLEROSIS MÚLTIPLE

1.1. Bases fisiopatológicas de la esclerosis múltiple.
1.2. Manifestaciones motoras y sensitivas.
1.3. Fatiga relacionada con esclerosis múltiple.
1.4. Debilidad y alteraciones de la marcha.
1.5. Espasticidad.
1.6. Alteraciones del equilibrio y coordinación.
1.7. Valoración funcional.
1.8. Clasificación de la discapacidad y seguimiento funcional.

2. INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA

2.1. Ejercicio aeróbico adaptado.
2.2. Entrenamiento de resistencia progresiva.
2.3. Ejercicios de equilibrio y coordinación.
2.4. Manejo de fatiga y conservación de energía.
2.5. Estrategias de regulación de carga y recuperación.
2.6. Reeducación de la marcha.
2.7. Tecnología de asistencia y ayudas para movilidad.
2.8. Adaptación del tratamiento a recaídas, progresión y capacidad funcional.

MATERIA: ELA, ESPASTICIDAD Y ALTERACIONES DEL TONO MUSCULAR

CLASES: 2 SESIONES.

1. **ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA**
   - 1.1. Fisiopatología y evolución clínica de la ELA.
   - 1.2. Afectación de neurona motora superior e inferior.
   - 1.3. Debilidad muscular y pérdida funcional.
   - 1.4. Alteraciones de movilidad.
   - 1.5. Fatiga y sobrecarga muscular.
   - 1.6. Prevención de contracturas.
   - 1.7. Posicionamiento y manejo postural.
   - 1.8. Valoración de la capacidad funcional.
2. **ESPASTICIDAD Y ABORDAJE FUNCIONAL**
   - 2.1. Fisiopatología de la espasticidad.
   - 2.2. Evaluación del tono muscular.
   - 2.3. Espasticidad y limitación funcional.
   - 2.4. Movilización y posicionamiento terapéutico.
   - 2.5. Estiramiento y mantenimiento del rango articular.
   - 2.6. Ortesis y dispositivos de apoyo.
   - 2.7. Principios generales del manejo interdisciplinario.
   - 2.8. Criterios de referencia y seguimiento.

MATERIA: FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, PREVENCIÓN DE CAÍDAS Y TECNOLOGÍA EN NEUROREHABILITACIÓN

CLASES: 2 SESIÓN

1. **ABORDAJE RESPIRATORIO Y PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES**
   - 1.1. Cambios respiratorios asociados a enfermedades neuromusculares.
   - 1.2. Evaluación básica de función respiratoria.
   - 1.3. Debilidad de músculos respiratorios.
   - 1.4. Manejo de secreciones.
   - 1.5. Tos asistida y técnicas de asistencia de la tos.
   - 1.6. Prevención de complicaciones respiratorias.
   - 1.7. Posicionamiento y manejo postural.
   - 1.8. Criterios de referencia a atención respiratoria especializada.
2. **TECNOLOGÍA Y REHABILITACIÓN FUNCIONAL**
   - 2.1. Productos y tecnologías de apoyo.
   - 2.2. Ortesis y ayudas técnicas.
   - 2.3. Estimulación eléctrica neuromuscular y funcional.
   - 2.4. Tecnología aplicada a la marcha.
   - 2.5. Caminadora y entrenamiento de marcha.
   - 2.6. Sistemas robóticos de rehabilitación.
   - 2.7. Telerehabilitación y seguimiento remoto.
   - 2.8. Adaptación del domicilio y prevención de caídas.

MATERIA: ABORDAJE INTEGRAL, CALIDAD DE VIDA Y DISEÑO DE PROGRAMAS DE NEUROREHABILITACIÓN

CLASES: 2 SESIÓN

1. **ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA**
   - 1.1. Modelo biopsicosocial aplicado a enfermedades neurodegenerativas.
   - 1.2. Participación y autonomía del paciente.
   - 1.3. Calidad de vida relacionada con la salud.
   - 1.4. Dolor y fatiga en enfermedades neurológicas.
   - 1.5. Conservación de energía y dosificación de actividad.
   - 1.6. Educación del paciente y cuidador.
   - 1.7. Adaptaciones del hogar y prevención de riesgos.
   - 1.8. Trabajo interdisciplinario: neurología, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, nutrición y enfermería.
2. **INTEGRACIÓN CLÍNICA Y DISEÑO DEL PLAN FISIOTERAPÉUTICO**
   - 2.1. Análisis integral del caso clínico.
   - 2.2. Interpretación de resultados de valoración.

2.3. Establecimiento de objetivos funcionales.
2.4. Selección de estrategias fisioterapéuticas.
2.5. Dosificación y progresión del ejercicio terapéutico.
2.6. Adaptación del tratamiento a las diferentes etapas de la enfermedad.
2.7. Indicadores de evolución y reevaluación.
2.8. Elaboración de un programa de intervención y seguimiento domiciliario.
2.9. Presentación y discusión de casos clínicos.

MATERIA: LEGISLACIÓN DE LA SALUD Y PERMISOS SANITARIOS.

CLASES: 2 SESIONES.

1. **Documentación jurídica en la consulta.**
   1.1. El consentimiento.
      1.1.1. Concepto.
      1.1.2. Tipos de consentimiento.
      1.1.3. Vicios del consentimiento.
   1.2. Consentimiento informado.
      1.2.1. Concepto y Antecedentes.
      1.2.2. ¿Procedimiento o documento?
      1.2.3. Requisitos.
      1.2.4. Estructura.
   1.3. Expediente clínico.
      1.3.1. Concepto.
      1.3.2. Estructura.

2. **Instituciones de salubridad.**
   2.1. Secretaria Salud.
   2.2. COFEPRIS.
      2.2.1. ¿Qué facultad tiene?
      2.2.2. ¿Cuáles son sus funciones?
      2.2.3. Trámites.
   2.3. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios.
      2.3.1. ¿De qué se encarga?
      2.3.2. ¿Cuáles son sus funciones?
   2.4. Jurisdicción Sanitaria.
      2.4.1. ¿De qué se encarga?
      2.4.2. ¿Cuáles son sus funciones?
      2.4.3. Tramites.

3. **Documentos de egreso.**
   3.1. Titulo honorifico.
   3.2. Tira de materias.

3.3. Certificado de estudios.
3.4. Cedula de identidad.
3.5. Constancia interna SEP.
3.6. Diploma CUETMX.
3.7. Diploma Institucional.
3.8. Técnico de Preparación Físico.

4. Permisos para un consultorio médico.

4.1. Registro Federal Del Contribuyente.
4.2. Aviso de funcionamiento ante COFEPRIS.
4.3. Aviso de responsable Sanitario.
4.4. Licencia de Uso de Suelo.
4.5. Licencia de Funcionamiento Municipal.